Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0, 10], \quad x_n(t) = \sin\frac{t}{n}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(\frac{1}{n^{2/3}}, \dots, \frac{1}{n^{2/3}}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ дробей}), \quad a = (0, 0, \dots).$$

3. $$X = L^2[0, 5], \quad x_n(t) = \sin\frac{t}{n}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[-\pi, \pi], \quad x_n(t) = \frac{\sin nt}{1 + \sin^2 nt}.$$

2. $$X = l^1, \quad x_n = \left(\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n, \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{2n}, \dots, \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}, 0, 0, \dots\right)$$

3. $$X = L^2[0, 1], \quad x_n(t) = \sin^2(\pi n t).$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0, 1] \to C[0, 1], \quad (Fx)(t) = x^3\left(\sqrt[4]{t}\right), \quad x_0(t) = 0$$

2. $$F : l^2 \to \mathbb{R}, \quad Fx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k x(k)^2}{2^k}, \quad x_0 = (1, 0, 0, \dots).$$

3. $$F : L^2[0, 1] \to L^1[0, 1], \quad (Fx)(t) = \sqrt{t}\, x(t), \quad x_0(t) = t^2.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0, 3] \to C[0, 3], \quad (Fx)(t) = \sqrt[4]{|x(t)|}.$$

2.
$$F : l^1 \to l^1, \quad Fx = \left(x^3(1), x(2), x(3), \ldots\right).$$

3.
$$F : L^5[0,1] \to L^3[0,1], \quad (Fx)(t) = \sqrt{\cos\frac{\pi t}{2}} \cdot x(t)$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 e^{-t}\, e^{-s}\, x(s)\, ds + 1 + t, \quad \lambda_1 = -1.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 e^{-t}\, e^{-s}\, x(s)\, ds + 1 + t, \quad \lambda_1 = -1.$$